

2085년도 6월 나능 기보

두 함수

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - k, \quad g(x) = 2x^2 + 3x - 10$$

에 대하여 부등식

$$f(x) \geq 3g(x)$$

가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
최댓값을 구하시오. [4점]

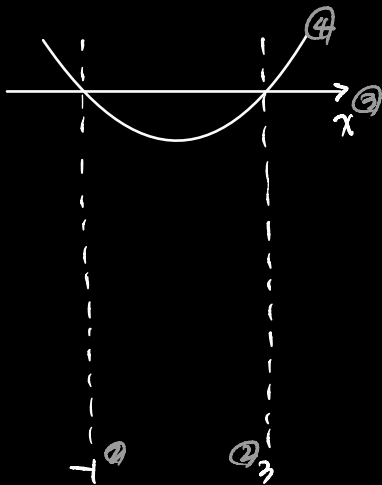
$$f(x) = x^3 + 3x^2 - k, \quad g(x) = 2x^2 + 3x - 10$$

$$f(x) \geq 3g(x)$$

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - k, \quad g(x) = 2x^2 + 3x - 10$$

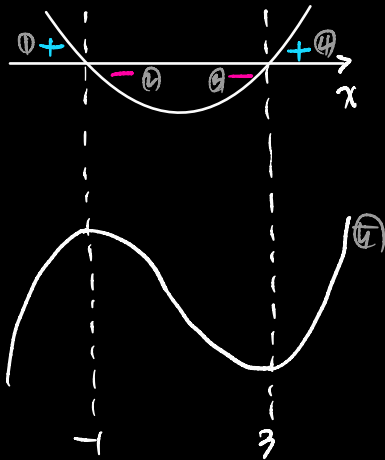
$$x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 30$$

① transform



$$f(x) = x^3 + 3x^2 - k, \quad g(x) = 2x^2 + 3x - 10$$

$$x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 30$$

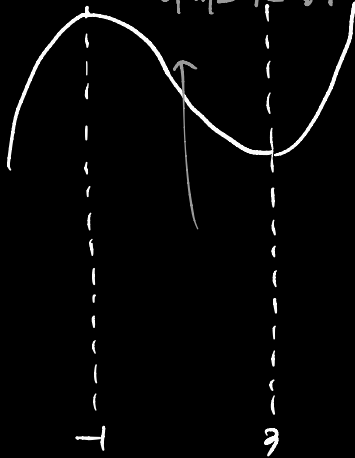


$$x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 30$$

가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
 최댓값을 구하시오. [4점]

① 이동하면서 문제 Fade-in

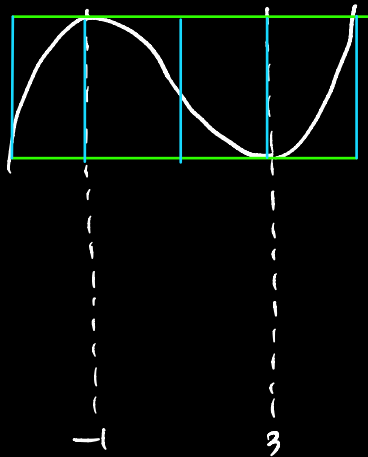
① 위 그래프가 구간
 아래 그래프 문제



$$x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 30$$

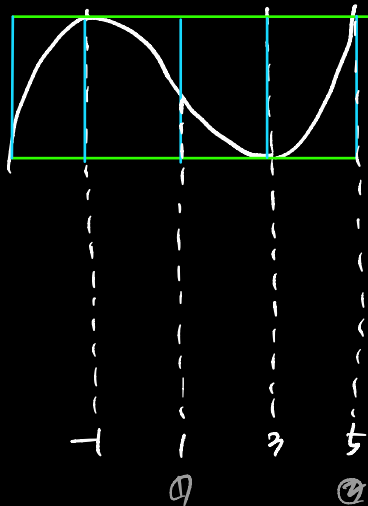
가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
최대값을 구하시오. [4점]

① 극점을
② 판별식



$$x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 30$$

가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
최대값을 구하시오. [4점]

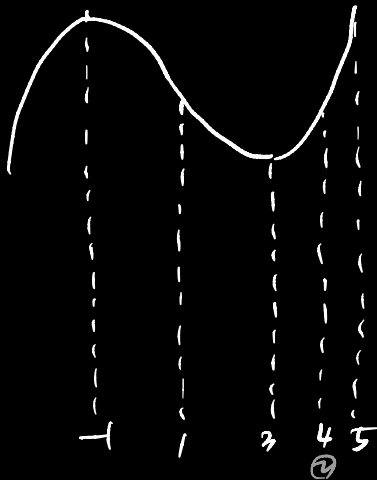


$$x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 30$$

가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
최댓값을 구하시오. [4점]

①

① k 자르기

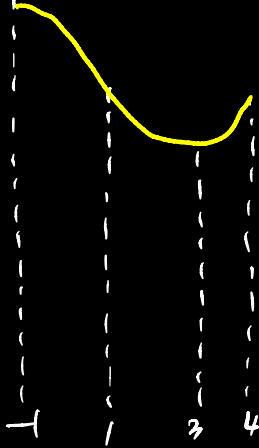


$$x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 30$$

가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
최댓값을 구하시오. [4점]

① 바깥값으로 다루기

② $f(x) \rightarrow \text{노란색}$



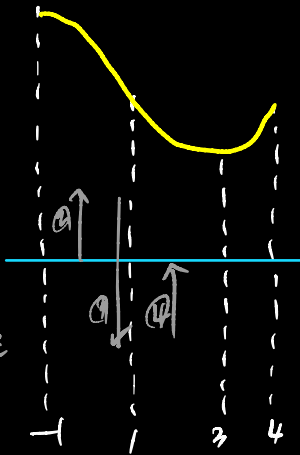
$$x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 30$$

가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
최댓값을 구하시오. [4점]



① $k=10$

그래프에 양극점을
가져오지 않기
위해서



$$h(x) = x^3 - 3x^2 - 9x \geq k - 10$$

가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
최대값을 구하시오. [4점]

